

ÉCOLE ROYALE NAVALE

Deuxième Année Préparatoire — Classe MP-III

CORRIGÉ DU DEVOIR SURVEILLÉ N°1

Modélisation algébrique de l'attitude 3D

Application aux centrales inertielles SIGMA 40 de la flotte sous-marine

Durée : 4 heures

Ce corrigé propose une rédaction complète et rigoureuse. Les calculs peuvent être présentés de manière équivalente dès lors qu'ils sont justifiés. Les interprétations physiques et géométriques complémentaires sont valorisées.

PARTIE I— STRUCTURE ALGÈBRIQUE DE L'ANNEAU DES QUATERNIONS

Question 1. (2 points)

Déduire de $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ les produits ij, ji, jk, kj, ki, ik et montrer que la multiplication n'est pas commutative.

Corrigé. Partons de la relation $ijk = -1$.

Calcul de ij : en multipliant à droite par k ,

$$(ijk)k = (-1)k \implies ij k^2 = -k \implies -ij = -k \implies \boxed{ij = k}.$$

Calcul de jk : en multipliant à gauche par i ,

$$i(ijk) = i(-1) \implies i^2(jk) = -i \implies -jk = -i \implies \boxed{jk = i}.$$

Calcul de ki : de $jk = i$, on multiplie à gauche par j : $j(jk) = ji \implies j^2 k = ji \implies -k = ji$, donc $\boxed{ji = -k}$. Puis, de $ji = -k$, on multiplie à droite par i : $(ji)i = -ki \implies j i^2 = -ki \implies -j = -ki$, donc $\boxed{ki = j}$.

Les deux derniers s'obtiennent par antisymétrie :

$$\boxed{ik = -j}, \quad \boxed{kj = -i}.$$

On résume :

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j \quad \text{et} \quad ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j.$$

La multiplication n'est **pas commutative** puisque $ij = k$ tandis que $ji = -k$. □

Question 2. (2 points)

Écrire explicitement $q_1 q_2$ sous la forme $A + Bi + Cj + Dk$.

Corrigé. On développe par double distributivité : chaque terme de q_1 est multiplié par chaque terme de q_2 (16 termes), puis on réduit à l'aide de la table de la Question 1 ($i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k$, $jk = i$, $ki = j$, $ji = -k$, $kj = -i$, $ik = -j$).

$\times$	a_2	$b_2 i$	$c_2 j$	$d_2 k$
a_1	$a_1 a_2$	$a_1 b_2 i$	$a_1 c_2 j$	$a_1 d_2 k$
$b_1 i$	$b_1 a_2 i$	$-b_1 b_2$	$b_1 c_2 k$	$-b_1 d_2 j$
$c_1 j$	$c_1 a_2 j$	$-c_1 b_2 k$	$-c_1 c_2$	$c_1 d_2 i$
$d_1 k$	$d_1 a_2 k$	$d_1 b_2 j$	$-d_1 c_2 i$	$-d_1 d_2$

On regroupe selon la base $(1, i, j, k)$:

- partie réelle : $a_1 a_2 - b_1 b_2 - c_1 c_2 - d_1 d_2$;
- coefficient de i : $a_1 b_2 + b_1 a_2 + c_1 d_2 - d_1 c_2$;
- coefficient de j : $a_1 c_2 + c_1 a_2 + d_1 b_2 - b_1 d_2$;
- coefficient de k : $a_1 d_2 + d_1 a_2 + b_1 c_2 - c_1 b_2$.

Ainsi $q_1 q_2 = A + Bi + Cj + Dk$ avec

$$\begin{aligned} A &= a_1 a_2 - b_1 b_2 - c_1 c_2 - d_1 d_2, \\ B &= a_1 b_2 + b_1 a_2 + c_1 d_2 - d_1 c_2, \\ C &= a_1 c_2 + c_1 a_2 + d_1 b_2 - b_1 d_2, \\ D &= a_1 d_2 + d_1 a_2 + b_1 c_2 - c_1 b_2. \end{aligned}$$

□

Question 3. (3 points)

Montrer que $(\mathbb{H}, +, \times)$ est un anneau.

Corrigé. Vérifions soigneusement chaque axiome.

1. $(\mathbb{H}, +)$ est un groupe abélien. L'addition est celle de $\mathbb{R}^4$ (composante par composante).

- *Stabilité* : la somme de deux éléments de $\mathbb{H}$ est encore dans $\mathbb{H}$.
- *Associativité et commutativité* : héritées de l'addition de $\mathbb{R}$.
- *Neutre* : $0_{\mathbb{H}} = 0 + 0i + 0j + 0k$ vérifie $q + 0_{\mathbb{H}} = q$.
- *Opposé* : $q = a + bi + cj + dk$ admet $-q = -a - bi - cj - dk$ avec $q + (-q) = 0_{\mathbb{H}}$.

2. Associativité de la multiplication. La multiplication étant $\mathbb{R}$ -bilinéaire, l'identité $(xy)z = x(yz)$ est vraie pour tous x, y, z dès qu'elle l'est sur les éléments de la base $\{1, i, j, k\}$. L'élément 1 étant neutre, il reste à vérifier les triplets d'éléments de $\{i, j, k\}$; c'est un calcul fini. Cas représentatifs :

$$\begin{aligned} (ij)k &= k \cdot k = -1, & i(jk) &= i \cdot i = -1, \\ (ji)k &= (-k)k = 1, & j(ik) &= j(-j) = 1, \\ (ij)i &= ki = j, & i(ji) &= i(-k) = -ik = j. \end{aligned}$$

Tous les autres cas se traitent de même avec la table de la Question 1 : la multiplication est donc associative.

3. Distributivité. Par $\mathbb{R}$ -bilinéarité de la multiplication, pour tous $q, q', q'' \in \mathbb{H}$:

$$q(q' + q'') = qq' + qq'', \quad (q' + q'')q = q'q + q''q.$$

4. Élément neutre multiplicatif. 1 vérifie $1 \cdot q = q \cdot 1 = q$ pour tout q .

Toutes les conditions sont réunies : $(\mathbb{H}, +, \times)$ est un anneau. Il est *non commutatif* (Question 1) et non réduit à $\{0\}$. $\square$

Question 4. (2 points)

Montrer que $\mathbb{H}$ est non commutatif mais sans diviseurs de zéro.

Corrigé. La non-commutativité a été établie à la Question 1 ($ij = k \neq -k = ji$).

Montrons l'absence de diviseurs de zéro par un calcul *direct* (sans faire appel à la norme, introduite seulement en Partie II). Soient $q_1 = a_1 + b_1i + c_1j + d_1k \neq 0$ et $q_2 \in \mathbb{H}$ tels que $q_1q_2 = 0$.

Considérons le quaternion $q'_1 = a_1 - b_1i - c_1j - d_1k$. En posant $\mathbf{v} = b_1i + c_1j + d_1k$, on a $q'_1 = a_1 - \mathbf{v}$ et $q_1 = a_1 + \mathbf{v}$, d'où

$$q'_1q_1 = (a_1 - \mathbf{v})(a_1 + \mathbf{v}) = a_1^2 - \mathbf{v}^2,$$

car $a_1 \in \mathbb{R}$ commute avec $\mathbf{v}$. Or, les termes croisés s'annulant ($ij + ji = 0$, etc.),

$$\mathbf{v}^2 = (b_1i + c_1j + d_1k)^2 = -(b_1^2 + c_1^2 + d_1^2).$$

Donc

$$q'_1q_1 = a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 + d_1^2.$$

Comme $q_1 \neq 0$, ce réel est strictement positif.

De $q_1q_2 = 0$, on multiplie à gauche par q'_1 :

$$q'_1(q_1q_2) = 0 \implies (q'_1q_1)q_2 = 0 \implies (a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 + d_1^2)q_2 = 0.$$

Le scalaire $a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 + d_1^2$ étant réel non nul, on conclut $q_2 = 0$.

Ainsi $q_1q_2 = 0 \implies q_1 = 0$ ou $q_2 = 0$: $\mathbb{H}$ n'a pas de diviseurs de zéro. $\square$

PARTIE II— CONJUGAISON, NORME ET STRUCTURE DE CORPS

Question 1. (2 points)

Montrer que $q \mapsto \bar{q}$ est un anti-automorphisme d'anneaux linéaire.

Corrigé. Additivité et $\mathbb{R}$ -linéarité. Avec $q_1 = a_1 + b_1i + c_1j + d_1k$ et $q_2 = a_2 + b_2i + c_2j + d_2k$:

$$q_1 + q_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i + (c_1 + c_2)j + (d_1 + d_2)k,$$

d'où

$$\overline{q_1 + q_2} = (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)i - (c_1 + c_2)j - (d_1 + d_2)k = \bar{q}_1 + \bar{q}_2.$$

De même, pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $\overline{\lambda q} = \lambda a - \lambda bi - \lambda cj - \lambda dk = \lambda \bar{q}$. L'application est donc $\mathbb{R}$ -linéaire.

Anti-multiplicativité. Montrons $\overline{q_1q_2} = \bar{q}_2\bar{q}_1$. D'après la Question 2 de la Partie I,

$$q_1q_2 = A + Bi + Cj + Dk, \quad \text{donc} \quad \overline{q_1q_2} = A - Bi - Cj - Dk.$$

Calculons $\bar{q}_2\bar{q}_1$ avec $\bar{q}_2 = a_2 - b_2i - c_2j - d_2k$ et $\bar{q}_1 = a_1 - b_1i - c_1j - d_1k$, en appliquant la formule du produit aux coefficients $(a_2, -b_2, -c_2, -d_2)$ et $(a_1, -b_1, -c_1, -d_1)$:

— partie réelle :

$$a_2a_1 - (-b_2)(-b_1) - (-c_2)(-c_1) - (-d_2)(-d_1) = a_1a_2 - b_1b_2 - c_1c_2 - d_1d_2 = A;$$

— coefficient de i :

$$a_2(-b_1) + (-b_2)a_1 + (-c_2)(-d_1) - (-d_2)(-c_1) = -a_1b_2 - b_1a_2 - c_1d_2 + d_1c_2 = -B;$$

— de même, les coefficients de j et de k valent $-C$ et $-D$.

Ainsi $\bar{q}_2 \bar{q}_1 = A - Bi - Cj - Dk = \overline{q_1 q_2}$.

La conjugaison est donc un anti-automorphisme d'anneaux, $\mathbb{R}$ -linéaire. $\square$

Question 2. (1 points)

En déduire que $N(q_1 q_2) = N(q_1) N(q_2)$.

Corrigé. On a $N(q) = q\bar{q}$. Montrons d'abord que $q\bar{q} = N(q) \in \mathbb{R}$: les termes croisés s'annulent et, pour la partie pure $\mathbf{v} = bi + cj + dk$, $\mathbf{v}^2 = -(b^2 + c^2 + d^2)$, donc

$$q\bar{q} = (a + \mathbf{v})(a - \mathbf{v}) = a^2 - \mathbf{v}^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = N(q) \in \mathbb{R}.$$

Puis, utilisant l'anti-multiplicativité de la conjugaison :

$$N(q_1 q_2) = (q_1 q_2) \overline{q_1 q_2} = (q_1 q_2)(\bar{q}_2 \bar{q}_1) = q_1 (q_2 \bar{q}_2) \bar{q}_1 = q_1 N(q_2) \bar{q}_1.$$

Comme $N(q_2) \in \mathbb{R}$ commute avec tout,

$$q_1 N(q_2) \bar{q}_1 = N(q_2) (q_1 \bar{q}_1) = N(q_2) N(q_1) = N(q_1) N(q_2). \quad \square$$

Question 3. (2 points)

Montrer que $q^{-1} = \frac{\bar{q}}{N(q)}$ est l'inverse de $q \neq 0$, et conclure que $\mathbb{H}$ est un corps gauche.

Corrigé. Soit $q \neq 0$. Alors $N(q) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 > 0$, donc q^{-1} est bien défini. On vérifie à droite et à gauche :

$$q \cdot \frac{\bar{q}}{N(q)} = \frac{q\bar{q}}{N(q)} = \frac{N(q)}{N(q)} = 1,$$

et, comme $\bar{q}q = N(q)$ également,

$$\frac{\bar{q}}{N(q)} \cdot q = \frac{\bar{q}q}{N(q)} = 1.$$

Ainsi $q^{-1} = \bar{q}/N(q)$ est un inverse bilatère. Tout élément non nul de $\mathbb{H}$ est donc inversible : $\mathbb{H}$ est un anneau non commutatif dont tout élément non nul est inversible, c'est-à-dire un **corps gauche**. $\square$

Question 4. (2 points)

Déterminer les $q \in \mathbb{H}$ tels que $q^2 = -1$. Comparer avec $\mathbb{C}$.

Corrigé. Écrivons $q = a + \mathbf{v}$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $\mathbf{v}$ pur. Comme $\mathbf{v}^2 = -\|\mathbf{v}\|^2$,

$$q^2 = a^2 + 2a\mathbf{v} + \mathbf{v}^2 = (a^2 - \|\mathbf{v}\|^2) + 2a\mathbf{v}.$$

L'égalité $q^2 = -1$ impose, par identification des parties réelle et pure :

$$\begin{cases} a^2 - \|\mathbf{v}\|^2 = -1, \\ 2a\mathbf{v} = 0. \end{cases}$$

De $2a\mathbf{v} = 0$, on tire $a = 0$ ou $\mathbf{v} = 0$. Si $\mathbf{v} = 0$, alors $a^2 = -1$, impossible dans $\mathbb{R}$. Donc $a = 0$ et $\mathbf{v} \neq 0$, puis $-\|\mathbf{v}\|^2 = -1$ donne $\|\mathbf{v}\| = 1$.

L'ensemble des solutions est donc

$$\{ bi + cj + dk ; b^2 + c^2 + d^2 = 1 \}.$$

C'est la sphère unité de l'espace des quaternions purs, qui est de dimension 3 (base (i, j, k)) : elle est donc difféomorphe à $\mathbb{S}^2$.

Attention à ne pas confondre avec $\mathbb{S}^3$: $\mathbb{S}^3 = \{q \in \mathbb{H} ; N(q) = 1\}$ (étudié en Partie III) est la sphère unité de $\mathbb{H} \simeq \mathbb{R}^4$ tout entier, c'est-à-dire l'ensemble de tous les quaternions unitaires. Ici, la condition $q^2 = -1$ impose de plus une partie réelle nulle, ce qui restreint à la sous-sphère $\mathbb{S}^2$ des quaternions purs unitaires.

Il y a donc une **infinité** de racines carrées de -1 dans $\mathbb{H}$ (paramétrées par $\mathbb{S}^2$), alors qu'il n'y en a que deux dans $\mathbb{C}$ ($\pm i$). $\square$

PARTIE III — SOUS-CORPS ISOMORPHES À $\mathbb{C}$ ET SOUS-GROUPES REMARQUABLES

Question 1. (2 points)

Pour $\vec{u}$ unitaire et $U = u_1i + u_2j + u_3k$, montrer que $U^2 = -1$.

Corrigé. On développe :

$$U^2 = (u_1i + u_2j + u_3k)^2.$$

Les termes diagonaux donnent $u_1^2i^2 + u_2^2j^2 + u_3^2k^2 = -(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)$. Les termes croisés s'annulent deux à deux car $ij = -ji$, $ik = -ki$, $jk = -kj$:

$$u_1u_2(ij + ji) + u_1u_3(ik + ki) + u_2u_3(jk + kj) = 0.$$

Donc $U^2 = -(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) = -\|\vec{u}\|^2 = -1$. □

Question 2. (1 point)

En déduire que $\mathbb{C}_{\vec{u}} = \{a + bU ; a, b \in \mathbb{R}\}$ est un sous-corps isomorphe à $\mathbb{C}$.

Corrigé. On veut montrer que $\mathbb{C}_{\vec{u}}$ est isomorphe à $\mathbb{C}$ en tant que **corps**. Considérons

$$\psi : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}_{\vec{u}}, \quad \psi(a + bi) = a + bU,$$

et montrons que ψ est un *morphisme de corps*.

Conservation de l'addition. Pour $z = a + bi$ et $z' = c + di$:

$$\psi(z + z') = \psi((a + c) + (b + d)i) = (a + c) + (b + d)U = (a + bU) + (c + dU) = \psi(z) + \psi(z').$$

Conservation de la multiplication. Dans $\mathbb{C}$,

$$zz' = (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i,$$

donc

$$\psi(zz') = (ac - bd) + (ad + bc)U.$$

Par ailleurs, en utilisant $U^2 = -1$ (Question 1) :

$$\psi(z)\psi(z') = (a + bU)(c + dU) = ac + adU + bcU + bdU^2 = ac + (ad + bc)U + bd(-1) = (ac - bd) + (ad + bc)U.$$

Ainsi $\psi(zz') = \psi(z)\psi(z')$.

Conservation de l'unité. $\psi(1) = \psi(1 + 0i) = 1 + 0U = 1$.

ψ est donc un morphisme de corps. Il est de plus **bijectif** : tout élément de $\mathbb{C}_{\vec{u}}$ s'écrit $a + bU$, et cette écriture est unique car $U \notin \mathbb{R}$ (si $a + bU = a' + b'U$, alors $(a - a') = (b' - b)U$; le membre de gauche est réel et celui de droite est pur, donc tous deux sont nuls, d'où $a = a'$ et $b = b'$).

ψ est un isomorphisme de corps, donc $\mathbb{C}_{\vec{u}} \simeq \mathbb{C}$; en particulier $\mathbb{C}_{\vec{u}}$ est un sous-corps de $\mathbb{H}$. □

Question 3. (2 points)

Montrer que $(\mathbb{S}^3, \times)$ est un groupe.

Corrigé. Soit $\mathbb{S}^3 = \{q \in \mathbb{H} ; N(q) = 1\}$.

Stabilité : si $N(q_1) = N(q_2) = 1$, alors $N(q_1q_2) = N(q_1)N(q_2) = 1$, donc $q_1q_2 \in \mathbb{S}^3$.

Associativité : héritée de $\mathbb{H}$.

Neutre : $N(1) = 1$ donc $1 \in \mathbb{S}^3$, et $1 \cdot q = q$.

Symétrique : si $N(q) = 1$, alors $q^{-1} = \bar{q}/N(q) = \bar{q}$, et $N(\bar{q}) = \bar{q}q = N(q) = 1$, donc $q^{-1} = \bar{q} \in \mathbb{S}^3$.

$(\mathbb{S}^3, \times)$ est donc un groupe. Il est *non abélien* : par exemple $i, j \in \mathbb{S}^3$ et $ij = k \neq -k = ji$. □

Question 4. (2 points)

Montrer que tout quaternion unitaire s'écrit $q = \cos \theta + \sin \theta U$, $\theta \in [0, \pi]$, U pur unitaire. Préciser l'unicité.

Corrigé. Soit $q = a + \mathbf{v} \in \mathbb{S}^3$, donc $a^2 + \|\mathbf{v}\|^2 = 1$. On a $a \in [-1, 1]$, donc il existe un unique $\theta \in [0, \pi]$ tel que $a = \cos \theta$. Alors

$$\|\mathbf{v}\|^2 = 1 - a^2 = 1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta,$$

d'où $\|\mathbf{v}\| = \sin \theta$ (car $\sin \theta \geq 0$ sur $[0, \pi]$).

Cas $\sin \theta \neq 0$ (c'est-à-dire $q \neq \pm 1$) : on pose $U = \mathbf{v} / \sin \theta$. Alors U est pur et $\|U\| = \|\mathbf{v}\| / \sin \theta = 1$, et

$$q = \cos \theta + \sin \theta U.$$

Dans ce cas U est unique.

Cas $\theta = 0$ ou $\theta = \pi$: alors $\sin \theta = 0$, $q = 1$ ou $q = -1$, et U est arbitraire. L'écriture n'est alors pas unique.

Ainsi tout quaternion unitaire s'écrit bien $q = \cos \theta + \sin \theta U$ avec $\theta \in [0, \pi]$ et U pur unitaire ; cette écriture est **unique sauf pour $q = \pm 1$** . $\square$

PARTIE IV — ACTION DES QUATERNIONS UNITAIRES SUR $\mathbb{R}^3$ ET LIEN AVEC SO_3

On identifie $\mathbb{R}^3$ aux quaternions purs $\mathbb{H}_0$.

Question 1. (1 point)

Montrer que $qX\bar{q}$ est pur pour $q \in \mathbb{S}^3$, $X \in \mathbb{H}_0$.

Corrigé. Un quaternion Y est pur si et seulement si $\bar{Y} = -Y$. Calculons :

$$\overline{qX\bar{q}} = \bar{\bar{q}} \bar{X} \bar{q} = q \bar{X} \bar{q}.$$

Comme X est pur, $\bar{X} = -X$, donc

$$\overline{qX\bar{q}} = q(-X)\bar{q} = -qX\bar{q}.$$

Ainsi $qX\bar{q}$ est pur, ce qui prouve que R_q envoie bien $\mathbb{H}_0$ dans $\mathbb{H}_0 \simeq \mathbb{R}^3$. $\square$

Question 2. (2 points)

Montrer que R_q est linéaire et isométrique. En déduire $R_q \in O_3$.

Corrigé. Linéarité : pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $X, Y \in \mathbb{H}_0$,

$$R_q(\lambda X + \mu Y) = q(\lambda X + \mu Y)\bar{q} = \lambda qX\bar{q} + \mu qY\bar{q} = \lambda R_q(X) + \mu R_q(Y).$$

Isométrie : pour $X \in \mathbb{H}_0$, $\|X\|^2 = N(X) = X\bar{X}$. Par multiplicativité de la norme et $N(q) = N(\bar{q}) = 1$,

$$\|R_q(X)\|^2 = N(qX\bar{q}) = N(q)N(X)N(\bar{q}) = 1 \cdot N(X) \cdot 1 = N(X) = \|X\|^2.$$

Donc $\|R_q(X)\| = \|X\|$.

Par définition, O_3 est l'ensemble des endomorphismes de $\mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{H}_0$ conservant la norme usuelle. R_q étant linéaire et conservant la norme, on a $R_q \in O_3$. $\square$

Question 3. (1 point)

Montrer que $\Phi : \mathbb{S}^3 \rightarrow O_3$, $\Phi(q) = R_q$, est un morphisme de groupes.

Corrigé. Pour $q_1, q_2 \in \mathbb{S}^3$ et $X \in \mathbb{H}_0$:

$$\Phi(q_1 q_2)(X) = R_{q_1 q_2}(X) = (q_1 q_2) X \overline{q_1 q_2} = q_1 q_2 X \bar{q}_2 \bar{q}_1.$$

Or $\overline{q_1 q_2} = \bar{q}_2 \bar{q}_1$, donc

$$q_1 q_2 X \bar{q}_2 \bar{q}_1 = q_1 (q_2 X \bar{q}_2) \bar{q}_1 = R_{q_1}(R_{q_2}(X)) = (R_{q_1} \circ R_{q_2})(X).$$

Ainsi $\Phi(q_1 q_2) = \Phi(q_1) \circ \Phi(q_2) : \Phi$ est un morphisme de groupes. $\square$

Question 4. (2 points)

Déterminer $\ker \Phi$. En déduire que Φ est à valeurs dans SO_3 et que $\text{Im } \Phi \simeq \mathbb{S}^3 / \{1, -1\}$.

Corrigé. Noyau. On a :

$$q \in \ker \Phi \iff R_q = \text{Id} \iff qX\bar{q} = X \quad \forall X \in \mathbb{H}_0.$$

En multipliant à droite par q (et en utilisant $\bar{q}q = 1$), cela équivaut à

$$qX = Xq \quad \forall X \in \mathbb{H}_0.$$

Donc q commute avec tout quaternion pur, en particulier avec i, j, k . Écrivons $q = a + bi + cj + dk$. La condition $qi = iq$ donne :

$$qi = ai - b - ck + dj, \quad iq = ai - b + ck - dj,$$

d'où $-ck + dj = ck - dj$, soit $2ck - 2dj = 0$, donc $c = d = 0$. De même, $qj = jq$ impose $b = d = 0$ et $qk = kq$ impose $b = c = 0$. Finalement $b = c = d = 0$, donc $q = a \in \mathbb{R}$.

Ainsi $\ker \Phi \subset \mathbb{R} \cap \mathbb{S}^3 = \{1, -1\}$. Réciproquement, $R_1(X) = X$ et $R_{-1}(X) = (-1)X(-1) = X$, donc $1, -1 \in \ker \Phi$.

$$\ker \Phi = \{1, -1\}.$$

Valeurs dans SO_3 . $R_q \in O_3$ a un déterminant valant ± 1 . L'ensemble $\mathbb{S}^3$ est connexe (c'est la sphère unité de $\mathbb{R}^4$) et Φ est continue, donc $\Phi(\mathbb{S}^3)$ est connexe. L'application $\det : O_3 \rightarrow \{\pm 1\}$ étant continue, $\det(\Phi(\mathbb{S}^3))$ est une partie connexe de $\{\pm 1\}$, donc réduite à un point. Comme $\Phi(1) = \text{Id}$ a pour déterminant $+1$, on a $\det R_q = +1$ pour tout q , c'est-à-dire $R_q \in SO_3$.

Isomorphisme. Par le premier théorème d'isomorphisme,

$$\text{Im } \Phi \simeq \mathbb{S}^3 / \ker \Phi = \mathbb{S}^3 / \{1, -1\}.$$

$\square$

Question 5. (3 points)

Montrer que R_q est la rotation d'axe $\vec{u}$ et d'angle 2θ .

Corrigé. Soit $q = \cos \theta + \sin \theta U$ avec U pur unitaire ($U^2 = -1$). Décomposons $X \in \mathbb{H}_0$ en $X = X_{\parallel} + X_{\perp}$, où $X_{\parallel}$ est parallèle à U et $X_{\perp}$ orthogonal à U .

Composante parallèle. $X_{\parallel} = \alpha U$ commute avec U , donc avec q . Ainsi

$$qX_{\parallel}\bar{q} = X_{\parallel} q\bar{q} = X_{\parallel} N(q) = X_{\parallel}.$$

L'axe $\mathbb{R}\vec{u}$ est donc fixé point par point.

Composante orthogonale. Pour $X_{\perp} \perp U$, on a $UX_{\perp} = -X_{\perp}U$ (antisymétrie du produit de quaternions purs orthogonaux). Calculons :

$$qX_{\perp}\bar{q} = (\cos \theta + \sin \theta U)X_{\perp}(\cos \theta - \sin \theta U).$$

En développant et en utilisant $X_{\perp}U = -UX_{\perp}$ et $UX_{\perp}U = X_{\perp}$:

$$qX_{\perp}\bar{q} = (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)X_{\perp} + 2 \sin \theta \cos \theta (UX_{\perp}) = \cos(2\theta) X_{\perp} + \sin(2\theta) (UX_{\perp}).$$

Or, pour deux quaternions purs, $UX_{\perp}$ correspond au produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{x}_{\perp}$. Donc

$$R_q(X_{\perp}) = \cos(2\theta) X_{\perp} + \sin(2\theta) (\vec{u} \wedge \vec{x}_{\perp}).$$

C'est la formule de Rodrigues : $X_{\perp}$ tourne autour de $\vec{u}$ d'un angle 2θ .

La composante parallèle étant fixée et la composante orthogonale tournée de 2θ , R_q est la **rotation d'axe $\vec{u}$ et d'angle 2θ** . $\square$

Question 6. (2 points)

Conclure que Φ est surjectif et que $SO_3 \simeq \mathbb{S}^3/\{1, -1\}$. Interpréter comme revêtement double.

Corrigé. Surjectivité. Toute rotation $r \in SO_3$ admet un axe unitaire $\vec{u}$ et un angle α . En posant $\theta = \alpha/2$ et $q = \cos(\alpha/2) + \sin(\alpha/2)U \in \mathbb{S}^3$, la question précédente donne $R_q = r$. Donc Φ est surjective.

Ainsi $\Phi : \mathbb{S}^3 \rightarrow SO_3$ est un morphisme surjectif de noyau $\{1, -1\}$. Par le premier théorème d'isomorphisme :

$$SO_3 \simeq \mathbb{S}^3/\{1, -1\}.$$

Interprétation (revêtement double). Chaque rotation de SO_3 correspond à exactement deux quaternions opposés q et $-q$ (points antipodaux de $\mathbb{S}^3$). Physiquement, q et $-q$ représentent la même rotation car

$$R_{-q}(X) = (-q)X\overline{(-q)} = (-q)X(-\bar{q}) = qX\bar{q} = R_q(X).$$

L'application Φ est donc un *revêtement double* de SO_3 par $\mathbb{S}^3$. C'est précisément cette double représentation qu'il faudra gérer dans le calculateur de bord (choisir une détermination et s'y tenir). $\square$

PARTIE V — APPLICATION NAVALE : CINÉMATIQUE DU SUBMERSIBLE EN IMMERSION

Question 1. (2 points)

Établir l'équation cinématique $\dot{q} = \frac{1}{2}q\Omega$.

Corrigé. Soit $\vec{x}$ fixe dans le repère propre. Son image inertielle est $X = qx\bar{q}$. La formule cinématique classique (admise) donne, dans le repère inertielle,

$$\dot{X} = \vec{\Omega}_{\text{inertiel}} \wedge \vec{X}.$$

La vitesse angulaire inertielle est le transport de la vitesse propre : $\Omega_{\text{inertiel}} = q\Omega\bar{q}$. Pour deux quaternions purs, le produit vectoriel s'écrit $A \wedge B = \frac{1}{2}(AB - BA)$. Donc

$$\dot{X} = \frac{1}{2}(\Omega_{\text{inertiel}}X - X\Omega_{\text{inertiel}}) = \frac{1}{2}[(q\Omega\bar{q})(qx\bar{q}) - (qx\bar{q})(q\Omega\bar{q})].$$

En simplifiant par $\bar{q}q = 1$:

$$\dot{X} = \frac{1}{2}q(\Omega x - x\Omega)\bar{q}. \quad (\star)$$

Par ailleurs, en dérivant $X = qx\bar{q}$:

$$\dot{X} = \dot{q}x\bar{q} + qx\dot{\bar{q}}. \quad (\star\star)$$

On vérifie que $\dot{q} = \frac{1}{2}q\Omega$ satisfait $(\star\star) = (\star)$: en effet, $\dot{\bar{q}} = \overline{\dot{q}} = \frac{1}{2}\overline{q\Omega} = \frac{1}{2}\bar{\Omega}\bar{q} = -\frac{1}{2}\Omega\bar{q}$ (car Ω pur), d'où

$$\dot{q}x\bar{q} + qx\dot{\bar{q}} = \frac{1}{2}q\Omega x\bar{q} - \frac{1}{2}qx\Omega\bar{q} = \frac{1}{2}q(\Omega x - x\Omega)\bar{q} = \dot{X}.$$

On obtient donc l'équation cinématique :

$$\dot{q}(t) = \frac{1}{2}q(t)\Omega(t).$$

□

Question 2. (1 points)

Montrer que la norme est conservée, donc que $q(t) \in \mathbb{S}^3$.

Corrigé. On dérive $N(q) = q\bar{q}$:

$$\frac{d}{dt}(q\bar{q}) = \dot{q}\bar{q} + q\dot{\bar{q}} = \frac{1}{2}q\Omega\bar{q} + q\left(-\frac{1}{2}\Omega\bar{q}\right) = 0.$$

Donc $N(q(t))$ est constante. Si $q(0) \in \mathbb{S}^3$ (c'est-à-dire $N(q(0)) = 1$), alors $N(q(t)) = 1$ pour tout t , soit $q(t) \in \mathbb{S}^3$. □

Question 3. (2 points)

Résoudre lorsque $\vec{\Omega}$ est constant.

Corrigé. L'équation $\dot{q} = \frac{1}{2}q\Omega$ avec Ω constant est une équation linéaire (multiplication à droite par la constante Ω). Sa solution est

$$q(t) = q(0) \exp\left(\frac{t}{2}\Omega\right).$$

Posons $\omega = \|\vec{\Omega}\|$ et $U = \Omega/\omega$ (pur unitaire, $U^2 = -1$). Alors, comme pour l'exponentielle complexe,

$$\exp\left(\frac{t}{2}\Omega\right) = \exp\left(\frac{\omega t}{2}U\right) = \cos\left(\frac{\omega t}{2}\right) + \sin\left(\frac{\omega t}{2}\right)U.$$

Donc

$$q(t) = q(0) \left[\cos \frac{\omega t}{2} + \sin \frac{\omega t}{2} \frac{\Omega}{\omega} \right], \quad \omega = \|\vec{\Omega}\|.$$

Le bâtiment effectue une rotation uniforme autour de l'axe propre fixe $\vec{u} = \vec{\Omega}/\|\vec{\Omega}\|$, à la vitesse angulaire ω (angle total ωt). □

Question 4. (2 points)

Proposer un schéma d'Euler explicite, expliquer la sortie de $\mathbb{S}^3$, et proposer une renormalisation.

Corrigé. Schéma d'Euler explicite. En discrétisant au pas Δt :

$$q_{n+1} = q_n + \Delta t \dot{q}_n = q_n + \frac{\Delta t}{2} q_n \Omega_n = q_n \left(1 + \frac{\Delta t}{2} \Omega_n\right).$$

Sortie de $\mathbb{S}^3$. Le facteur $1 + \frac{\Delta t}{2} \Omega_n$ n'est pas unitaire. Comme Ω_n est pur :

$$N\left(1 + \frac{\Delta t}{2} \Omega_n\right) = 1 + \frac{\Delta t^2}{4} \|\Omega_n\|^2 > 1.$$

Donc, si q_n est unitaire,

$$N(q_{n+1}) = N(q_n) N\left(1 + \frac{\Delta t}{2} \Omega_n\right) > 1.$$

La norme s'écarte de 1 à chaque pas : le schéma ne préserve pas $\mathbb{S}^3$ et l'erreur s'accumule.

Renormalisation. Après chaque pas, on projette sur $\mathbb{S}^3$ en renormalisant :

$$q_{n+1} \leftarrow \frac{q_{n+1}}{\|q_{n+1}\|} = \frac{q_{n+1}}{\sqrt{N(q_{n+1})}}.$$

Cette correction simple maintient le quaternion sur la sphère unité. En pratique, on peut aussi utiliser des intégrateurs géométriques (exponentielle de quaternion) pour une meilleure précision. □

Question 5. (3 points)

Synthèse. Comparer quaternions, matrices de rotation et angles d'Euler. Justifier le choix de la Marine Royale.

Corrigé. On compare les trois représentations du point de vue du calculateur de bord.

Quaternions (4 paramètres)

Représentation *sans singularité* : $\mathbb{S}^3$ est lisse partout, pas de blocage de cardan, quelle que soit l'assiette. Contrainte unique $N(q) = 1$ facile à renormaliser. Composition des rotations peu coûteuse (16 multiplications au lieu de 27 pour des matrices). Interpolation fluide (SLERP) pour les trajectoires d'attitude. Défaut : double représentation $q \leftrightarrow -q$ à gérer.

Matrices $R \in SO_3$ (9 coefficients)

Sans ambiguïté (pas de double couverture) et directement exploitables pour transformer des vecteurs. Mais 9 coefficients pour 3 degrés de liberté : 6 contraintes d'orthogonalité à maintenir, qui dérivent numériquement. Multiplication de matrices plus coûteuse.

Angles d'Euler (φ, θ, ψ) (3 paramètres)

Paramétrisation minimale et intuitive pour l'opérateur humain. Mais *singularité* du blocage de cardan en $\theta = \pm 90^\circ$: la matrice de passage $(\dot{\varphi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}) \mapsto (p, q, r)$ a un déterminant $\cos \theta$ qui s'annule. Fonctions trigonométriques coûteuses et dérivées qui divergent près de la singularité.

Justification du choix de la Marine Royale. Un sous-marin d'attaque peut adopter *toutes* les attitudes, y compris des plongées ou remontées d'urgence à forte pente, c'est-à-dire précisément des assiettes θ proches de $\pm 90^\circ$ où les angles d'Euler deviennent inutilisables. La représentation par quaternions unitaires, dont la structure algébrique ($\mathbb{S}^3$, revêtement double de SO_3) a été établie dans ce problème, offre :

- une attitude **calculable en toute configuration** (aucune singularité) ;
- une intégration numérique **stable** (renormalisation immédiate de $N(q) = 1$) ;
- une **compacité** et une **rapidité** de calcul adaptées au temps réel de la centrale SIGMA 40.

C'est pourquoi le passage aux quaternions est le choix pertinent pour la navigation inertielle de la composante sous-marine. □

— FIN DU CORRIGÉ —
